

11. hét - TANANYAG

Rezonancia váltakozó áramú körökben

Történelmi kitekintés

A 19. század végén felismerték, hogy bizonyos frekvenciákon az elektromos körök különleges viselkedést mutatnak. Oliver Heaviside, Lord Kelvin és Nikola Tesla munkássága nagyban hozzájárult a rezonancia megértéséhez.

Tesla és a rezonancia

Tesla nagyfrekvenciás kísérletei és a Tesla-transzformátor megmutatták, hogy rezonancia segítségével igen nagy feszültségek állíthatók elő.

Rádiótechnikai kapcsolat

A rádiótechnika fejlődése rezonáns LC-körökön alapult. Ezek tették lehetővé az egyes rádióállomások frekvenciájának kiválasztását.

Érdekesség - a hinta

A rezonancia jól szemléltethető egy hintával: ha mindig a megfelelő ütemben lökjük meg, egyre magasabbra emelkedik. Az LC-körben megfelelő frekvencián az energia folyamatosan cserélődik a tekercs és a kondenzátor között.

Automatizálási kapcsolat

Az ipari rendszerekben a rezonancia egyszerre lehet hasznos és káros. Szűrőkben, oszcillátorokban és vezeték nélküli energiaátvitelben tudatosan alkalmazzuk.

Amikor káros

Frekvenciaváltóknál, hosszú motorkábeleknél vagy EMC problémáknál a nem kívánt rezonanciát csillapítani kell.

Összefoglalás

A rezonancia az RLC-körök egyik legfontosabb jelensége. Ismerete nélkülözhetetlen az elektronika, az energetika és az ipari automatizálás területén.

Következő hét

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek: a háromfázisú feszültség előállítása, 120°-os fáziseltolás, Y/Δ kapcsolás, vonali és fázisfeszültség, teljesítményszámítás, villanymotorok és ipari hajtások.

Mérnöki gondolat

„A természet minden rendszerének megvan a saját ritmusa. A mérnök feladata, hogy ezt megértse és a technika szolgálatába állítsa.”